5 Полиноми

Квадратни полиноми су обрађени раније. Задаци који следе баве се полиномима вишег степена, и међу њима има и лакших и тежих. Потребно знање: дељење полинома, нуле полинома, Вијетове формуле.

---

1. Количник при дељењу полинома $x^4+3x^3-7x^2-27x-18$ полиномом x^2+3x+2 је:

   (А) $x^2+6x-27$; (Б) x^2+5; (В) x^2-9; (Г) $x^2+6x-23$; (Д) x^2-5.

2. Остатак при дељењу полинома $x^4+13x^3+38x^2-52x-169$ полиномом x^2-4 је:

   (А) 3; (Б) -41; (В) 1; (Г) -3; (Д) -1.

3. Ако је полином x^3+2x^2+ax+b дељив полиномом x^2+x+ab $(a,b\in\mathbb{R})$, онда је $a+b$ једнако:

   (А) 1; (Б) $\frac{1}{3}$; (В) -1; (Г) 3; (Д) -3.

4. Ако је остатак при дељењу полинома $P(x)=x^3+ax+b$ $(a,b\in\mathbb{R})$ полиномом x^2-4x+3 једнак $3x-1$, онда је $P(2)$ једнако:

   (А) 39; (Б) -23; (В) -1; (Г) -5; (Д) -21.

5. Ако је полином x^4+ax^2+b $(a,b\in\mathbb{R})$ дељив полиномом x^2+x+1, онда је $a+b$ једнако:

   (А) -1; (Б) 2; (В) 0; (Г) 1; (Д) -2.

6. Ако полином x^4+ax^2+bx+2 $(a,b\in\mathbb{R})$ при дељењу полиномом x^2-x-2 даје остатак $2x$, онда је ab једнако:

   (А) -12; (Б) -4; (В) 1; (Г) 6; (Д) 2.

7. Ако је полином $x^4+ax^3+bx^2+3x+2$ $(a,b\in\mathbb{R})$ дељив полиномом x^2+3x+2, онда је вредност израза a^2-b^2 једнака:

   (А) 18; (Б) 6; (В) 3; (Г) 0; (Д) 9.

8. Ако је полином x^3-2x^2+ax+b $(a,b\in\mathbb{R})$ дељив биномом $x+1$ без остатка, а биномом $x-1$ са остатком 2, онда је вредност израза b^2-a^2 једнака:

   (А) -15; (Б) 3; (В) 9; (Г) 15; (Д) -3.

9. Остатак при дељењу неког полинома $P(x)$ са $x^2+7x+10$ је $-2x+3$. Тада је остатак при дељењу полинома $P(x)$ са $x+5$ једнак:

   (А) -7; (Б) -13; (В) 0; (Г) 7; (Д) 13.

10. Неки полином при дељењу са $x-1$ даје остатак 2, а при дељењу са $x-2$ даје остатак 1. Колики остатак даје овај полином при дељењу са x^2-3x+2?

(А) $x+1$; (Б) $-x+3$; (В) $x-1$; (Г) $x+3$; (Д) 2.

11. Остатак при дељењу полинома $x^{100}-3x^{99}+1$ полиномом x^2-4x+3 је:

(А) $x-2$; (Б) $-x+2$; (В) $\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}$; (Г) -1; (Д) x.

12. Остатак при дељењу полинома $x^{20}-20x^{19}+19$ полиномом x^2-1 је полином који је дељив са:

(А) $x-2$; (Б) $x+1$; (В) $x-1$; (Г) $x+2$; (Д) x.

13. Ако полином x^3+2ax^2-bx $(a,b\in\mathbb{R})$ даје једнаке остатке при дељењу са $x+1$, $x-1$ и $x+4$, тада је $a+b$ једнако:

(А) -1; (Б) 3; (В) -3; (Г) $a=\frac{23}{6}$; (Д) 4.

14. Вредност реалног параметра a за коју полиноми x^2+ax+1 и x^2+x+a имају бар један заједнички реални корен је:

(А) $a=1$; (Б) $a=-2$; (В) $a=2$; (Г) $a=0$; (Д) $a=1$ или $a=-2$.

15. Ако су a, b и c нуле полинома $5x^3+4x^2-8x+6$, колика је вредност израза $a(1+b+c)+b(1+a+c)+c(1+a+b)$?

(А) $\frac{12}{5}$; (Б) $-\frac{12}{5}$; (В) $-\frac{22}{5}$; (Г) 4; (Д) -4.

16. Збир квадрата решења једначине $x^3-8x^2+5x+14=0$ је:

(А) 54; (Б) 74; (В) 64; (Г) 59; (Д) 25.

17. Једно решење једначине $6x^3-7x^2-16x+12=0$ је 2. Збир остала два решења те једначине је:

(А) 5; (Б) $\frac{5}{6}$; (В) $\frac{19}{6}$; (Г) $-\frac{19}{6}$; (Д) $-\frac{5}{6}$.

18. Једно решење једначине $x^3-6x^2+ax-6=0$ $(a\in\mathbb{R})$ је 3. Збир квадрата свих решења те једначине је:

(А) 13; (Б) 3; (В) 14; (Г) 25; (Д) 36.

19. Једначина $x^3+x^2+ax+b=0$ $(a,b\in\mathbb{R})$ има решења $1-\sqrt{3}$ и $1+\sqrt{3}$. Производ свих решења дате једначине је:

(А) -2; (Б) -6; (В) -3; (Г) 2; (Д) 6.

20. Ако је производ две нуле полинома $x^3+ax^2-11x+5$ $(a\in\mathbb{R})$ једнак -1, онда је a једнако:

(А) -3; (Б) 4; (В) -7; (Г) -4; (Д) 3.

21. Ако је збир два решења једначине $2x^3-x^2-7x-a=0$ $(a\in\mathbb{R})$ једнак 1, онда је a једнако:

(А) -4; (Б) $\frac{3}{2}$; (В) 4; (Г) $-\frac{3}{2}$; (Д) 3.

22. Вредност реалног параметра a за коју је један корен једначине $x^3 - 7x + a = 0$ два пута већи од другог је:

(А) -5; (Б) 6; (В) -3; (Г) ± 6; (Д) ± 3.

23. Ако су p, q и r нуле полинома $x^3 + 3x^2 + 2x - 5$, тада је вредност израза $\frac{1}{p+3} + \frac{1}{q+3} + \frac{1}{r+3}$ једнака:

(А) -1; (Б) 1; (В) -2; (Г) 2; (Д) 0.

24. Ако су p, q и r нуле полинома $x^3 + 2x^2 - 3x - 4$, тада су $p+1$, $q+1$ и $r+1$ нуле полинома:

(А) $x^3 - x^2 - 4x$; (Б) $x^3 + x^2 - 4x$; (В) $x^3 - x - 4$; (Г) $x^3 + x^2 - 4$; (Д) $x^3 - x^2 + 2x$.

25. Збир квадрата решења једначине $x^4 - 17x^3 + 65x^2 + 17x - 66 = 0$ је:

(А) 289; (Б) 159; (В) 169; (Г) 224; (Д) 34.

Одговори:

1.В, 2.Д, 3.А, 4.В, 5.Б, 6.Б, 7.Г, 8.В, 9.Д, 10.Б, 11.А, 12.В, 13.Б, 14.Б, 15.Д, 16.А, 17.Д, 18.В, 19.Д, 20.А, 21.Д, 22.Г, 23.Б, 24.А, 25.Б.